华东师范大学

《大学物理》
2021-2022学年第一学期期末试卷

一 选择题(每题3分，18分)

01. 自感为 $L=0.25\,H$ 的线圈中，当电流在 $t=\frac{1}{16}\,s$ 内由 $2\,A$ 均匀减小到零时，线圈中自感电动势的大小为: 【 C 】

(A) $7.8\times10^{-3}\,V$； (B) $2.0\,V$； (C) $8.0\,V$； (D) $3.1\times10^{-2}\,V$。

02. 取自感系数的定义式为 $L=\frac{\Phi}{I}$。 当线圈的几何形状不变，周围无铁磁性物质时，若线圈中的电流强度变小，则线圈的自感系数 L 【 C 】

(A) 变大， 与电流成反比关系 ； (B) 变小；

(C) 不变； (D) 变大，但与电流不成反比关系。

03. 有两个线圈，线圈 1 对线圈 2 的互感系数为 M_{21}，线圈 2 对线圈 1 的互感系数为 M_{12}。它们分别流过 i_1， i_2 的变化电流，且 $\left|\frac{di_1}{dt}\right|>\left|\frac{di_2}{dt}\right|$，并设由 i_2 变化在线圈 1 中产生的互感电动势为 $\mathscr{E}_{12}$，由 i_1 变化在线圈 2 中产生的互感电动热为 $\mathscr{E}_{21}$，判断下述哪个论断正确。 【 C 】

(A) $M_{12}=M_{21}$， $\mathscr{E}_{21}=\mathscr{E}_{12}$； (B) $M_{12}\neq M_{21}$， $\mathscr{E}_{21}\neq\mathscr{E}_{12}$；

(C) $M_{12}=M_{21}$， $\mathscr{E}_{21}>\mathscr{E}_{12}$； (D) $M_{12}=M_{21}$， $\mathscr{E}_{21}<\mathscr{E}_{12}$ 。

04. 一个电阻为 R，自感系数为 L 的线圈，将它接在一个电动势为 $\mathscr{E}(t)$ 的交变电源上，线圈的自感电动势为 $\mathscr{E}_L=-L\frac{dI}{dt}$， 则流过线圈的电流为: 【 C 】

(A) $\frac{\mathscr{E}(t)}{R}$ ； (B) $\frac{\mathscr{E}(t)-\mathscr{E}_L}{R}$； (C) $\frac{\mathscr{E}(t)+\mathscr{E}_L}{R}$； (D) $\frac{\mathscr{E}_L}{R}$。

微信公众号：顾娃球知道

更多考试真题

请扫码获取



丽娃球知道

05. 长为 l 的单层密绕螺线管，共绕有 N 匝导线，螺线管的自感为 L，下列那种说法是错误的【 A 】

(A) 将螺线管的半径增大一倍，自感为原来的四倍；

(B) 换用直径比原来导线直径大一倍的导线密绕，自感为原来的四分之一；

(C) 在原来密绕的情况下，用同样直径的导线再顺序密绕一层，自感为原来的二倍；

(D) 在原来密绕的情况下，用同样直径的导线再反方向密绕一层，自感为零。

06. 用线圈的自感系数 L 来表示载流线圈磁场能量的公式 $W_m=\frac{1}{2}LI^2$. 【 D 】

(A) 只适用于无限长密绕螺线管；　　(B) 只适用于单匝圆线圈；

(C) 只适用于一个匝数很多，且密绕的螺绕环；　　(D) 适用于自感系数 L 一定的任意线圈。

二 填空题(每题3分，15分)

07. 一无铁芯的长直螺线管，在保持其半径和总匝数不变的情况下，把螺线管拉长一些，则它的自感系数将 减小 。

08. 无铁芯的长直螺线管的自感系数表达式为 $L=\mu_0 n^2 V$，其中 n 为单位长度上的匝数，V 为螺线管的体积。若在管内装上铁芯，则 L 与电流 无关 (填：有关，无关)。

09. 无铁芯的长直螺线管的自感系数表达式为 $L=\mu_0 n^2 V$，其中 n 为单位长度上的匝数，V 为螺线管的体积。若在管内装上相对磁导率为 μ_r 的铁芯，则 $L=\mu_r\mu_0 n^2 V$ 。

10. 一个中空的螺绕环上每厘米绕有 20 匝导线，当通以电流 $I=3\ A$ 时，环中磁场能量密度 $w=22.6\ J/m^3$ 。

11. 真空中两只长直螺线管 1 和 2，长度相等，单层密绕匝数相同，直径之比 $\frac{d_1}{d_2}=\frac{1}{4}$。当它们通以相同电流时，两螺线管贮存的磁能之比为 $\frac{W_1}{W_2}=\frac{1}{16}$ 。

三 判断题(每题3分，18分)

12. 根据定义自感 $L=\frac{\Phi}{I}$，所以，通过线圈的电流越小，自感就越大。 【 错 】

13. 两个线圈的互感 M 在数值上等于其中一个线圈中的电流为一个单位时，穿过另一个线圈所围面积的磁通量。 【 对 】

14. 根据互感的定义，互感 M 不仅两个线圈的形状、大小、匝数、相对位置以及周围磁介质的磁导率有关，而且与线圈所通电流强度以及电流强度随时间的变化率有关。 【 错 】

15. 根据自感的定义，自感 L 不仅线圈的形状、大小、匝数以及周围磁介质的磁导率有关。而且与线圈所通电流强度以及电流强度随时间的变化率有关。 【 错 】

16. 对于一无限长螺线管，其内部磁场能量为 $\frac{1}{2}LI^2$，也可以表示为 $\frac{1}{2}\mu B^2 V$，其中 B 为磁感应强度，μ 为介质的磁导率。 【 错 】

微信公众号：丽娃球知道

17. 对于一自感为 L 的线圈来说，当其通电流为 I 时，磁场的能量为 $\frac{1}{2}LI^2$。 【 对 】

四 计算题（49分）

18. 一个螺绕环，横截面的半径为 a，中心线的半径为 $R,(R>>a)$，其上由表面绝缘的导线均匀地密绕两个线圈，一个 N_1 匝另一个 N_2 匝， 试求： （15分）

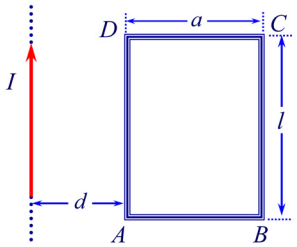
1) 两个线圈的自感 L_1 和 L_2；

2) 两个线圈的互感 M；

3) M 与 L_1 和 L_2 的关系。

微信公众号：丽娃球知道

19. 如图所示，一矩形线圈与长直导线共面放置，求它们之间的互感系数。 （15分）

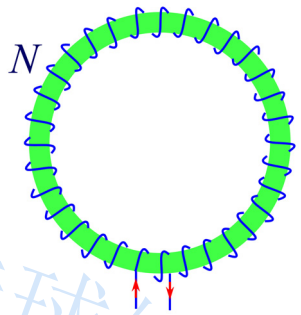


计算题_19 图示

20. 如图所示，截面积 $S=1.00\ cm^2$，平均周长 $l=100\ cm$ 的环上，均匀绕有 $N=50$ 匝线圈，环内充满相对磁导率 $\mu_r=100$ 的磁介质。 (10分)

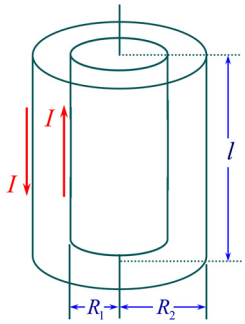
1) 用定义求环的自感系数 L；

2) 先求磁场能量，再由能量求自感系数 L。



微信公众号：丽娃球知道

21. 有两个同轴圆筒形导体, 其半径分别为 R_1 和 R_2，通过它们的电流均为 I，但电流的流向相反，如图所示。设在两圆筒间充满磁导率为 μ 的均匀磁介质，求其自感。 (9分)



计算题_21 图示

微信公众号：丽娃球知道